

Các phương pháp mô hình hóa xử lý – Phương pháp bottom-up..



❑ Xây dựng bảng chức năng

Ô XỬ LÝ	TÊN Ô XỬ LÝ	TÁC NHÂN		KHO DỮ LIỆU	
		NGUỒN	ĐÍCH	TRUY XUẤT	CẬP NHẬT

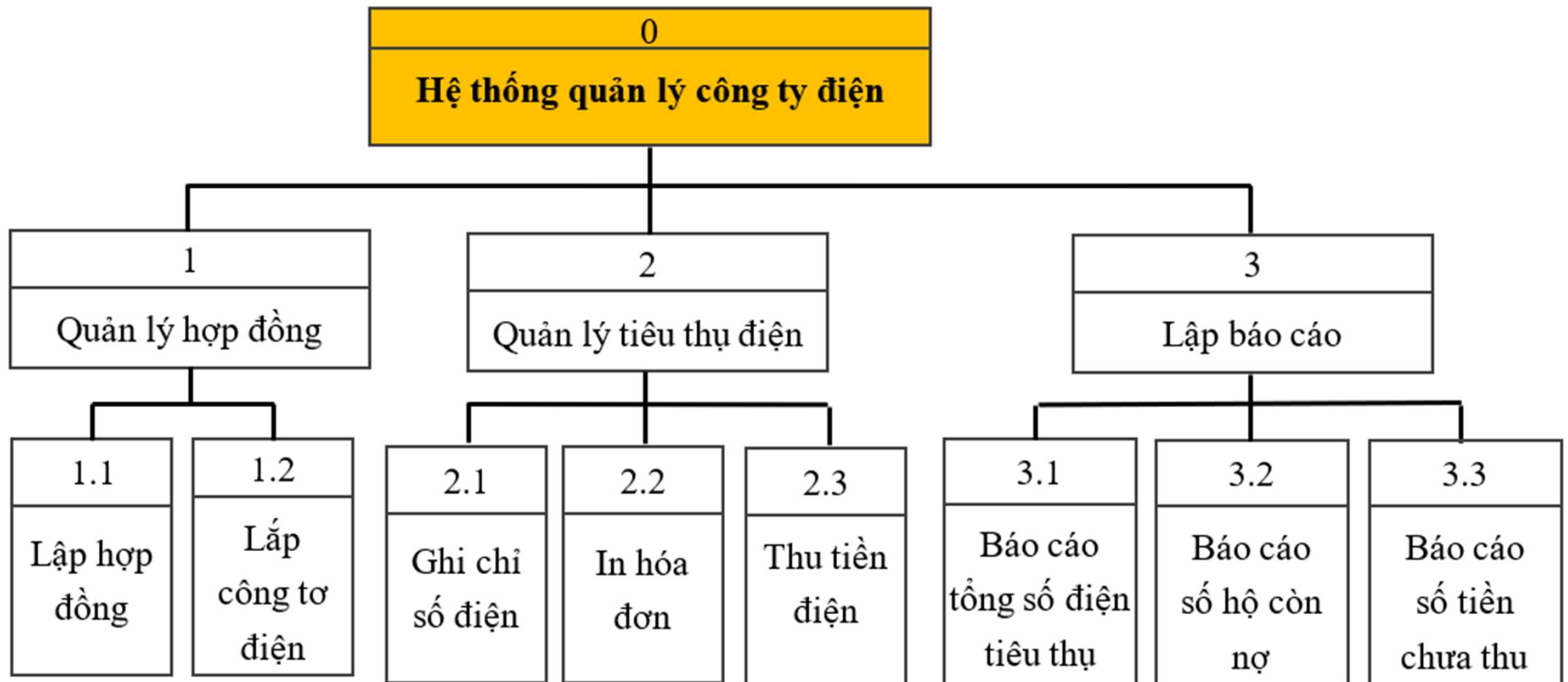
☞ **Lưu ý:** chỉ điền vào bảng này các nút lá

Ví dụ. Xây dựng hệ thống quản lý công ty điện

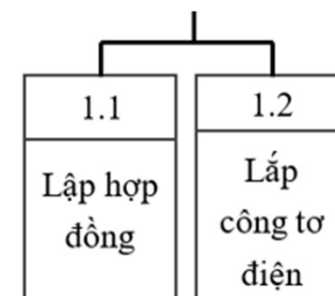


- ❑ Mỗi hộ dân trong địa bàn thuộc chi nhánh điện X quản lý muốn sử dụng điện đều phải đăng ký hợp đồng sử dụng điện với sở điện lực.
- ❑ Nội dung bản hợp đồng gồm: Số hợp đồng, tên chủ hợp đồng, địa chỉ nhà, hình thức sử dụng điện (sản xuất hay sinh hoạt)
- ❑ Trong phụ lục hợp đồng ghi rõ định mức tiền điện:
 - ❖ Điện sản xuất 1200đ/kWh
 - ❖ Điện sinh hoạt: 1-> 70 400đ/kWh, 71 -> 99 600đ/kWh, 100 trở lên 1000đ/kWh
- ❑ Sở điện lực sẽ thông báo cho chi nhánh X tiến hành lắp công tơ điện. Mỗi hộ có thể lắp loại công tơ khác nhau, có hệ số nhân khác nhau. Mỗi công tơ có số hiệu riêng biệt.
- ❑ Cuối tháng nhân viên điện lực sẽ đi ghi lại số công tơ điện vào sổ ghi công tơ. Mỗi dòng có cấu trúc như sau: Số hiệu công tơ, loại công tơ, chỉ số điện.
- ❑ Căn cứ vào số liệu trên chi nhánh X lập hoá đơn thu tiền điện, trong đó ghi rõ: Chỉ số công tơ tháng trước chỉ số tháng này, điện năng tiêu thụ (= chỉ số tháng này - chỉ số tháng trước nhân với hệ số của công tơ), tổng số tiền phải nộp.
- ❑ Đầu tháng tiếp nhân viên thu tiền điện căn cứ vào hoá đơn đi thu tiền điện từng hộ. Với mỗi hộ chỉ thu 1 lần: hoặc trả hết hoặc không.
- ❑ Giữa tháng chi nhánh điện X phải lập các báo cáo về tình hình sử dụng điện tại địa bàn mình: Tổng số điện tiêu thụ theo từng mục đích sử dụng, danh sách các hộ còn nợ, số tiền chưa thu được.

Ví dụ. Xây dựng hệ thống quản lý công ty điện..

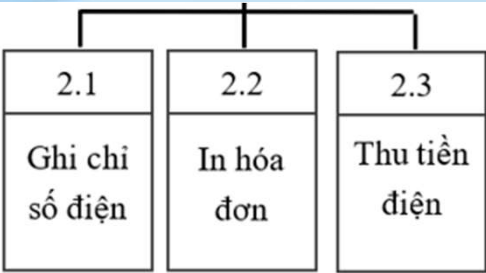


- ❑ Mỗi hộ dân trong địa bàn thuộc chi nhánh điện X quản lý muốn sử dụng điện đều phải đăng ký hợp đồng sử dụng điện với sở điện lực.
- ❑ Nội dung bản hợp đồng gồm: Số hợp đồng, tên chủ hợp đồng, địa chỉ nhà, hình thức sử dụng điện (sản xuất hay sinh hoạt)
- ❑ Trong phụ lục hợp đồng ghi rõ định mức tiền điện:
 - ❖ Điện sản xuất 1200đ/kWh
 - ❖ Điện sinh hoạt: 1-> 70 400đ/kWh, 71 -> 99 600đ/kWh, 100 trở lên 1000đ/kWh
- ❑ Sở điện lực sẽ thông báo cho chi nhánh X tiến hành lắp công tơ điện. Mỗi hộ có thể lắp loại công tơ khác nhau, có hệ số nhân khác nhau. Mỗi công tơ có số hiệu riêng biệt.



Ô XỬ LÝ	TÊN Ô XỬ LÝ	TÁC NHÂN		KHO DỮ LIỆU	
		NGUỒN	ĐÍCH	TRUY XUẤT	CẬP NHẬT
1.1	Lập hợp đồng				
1.2	Lập công tơ điện				

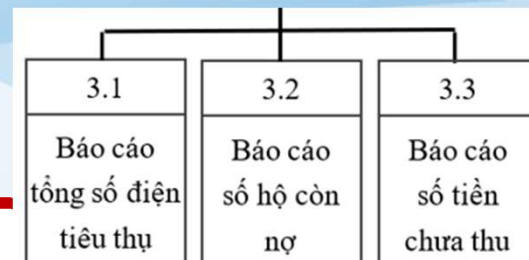
- ❑ Cuối tháng nhân viên điện lực sẽ đi ghi lại số công tơ điện vào sổ ghi công tơ. Mỗi dòng có cấu trúc như sau: Số hiệu công tơ, loại công tơ, chỉ số điện.
- ❑ Căn cứ vào số liệu trên chi nhánh X lập hoá đơn thu tiền điện, trong đó ghi rõ: Chỉ số công tơ tháng trước chỉ số tháng này, điện năng tiêu thụ
(= chỉ số tháng này - chỉ số tháng trước nhân với hệ số của công tơ), tổng số tiền phải nộp.



- ❑ Đầu tháng tiếp nhân viên thu tiền điện căn cứ vào hoá đơn đi thu tiền điện từng hộ. Với mỗi hộ chỉ thu 1 lần: hoặc trả hết hoặc không

Ô XỬ LÝ	TÊN Ô XỬ LÝ	TÁC NHÂN		KHO DỮ LIỆU	
		NGUỒN	ĐÍCH	TRUY XUẤT	CẬP NHẬT
2.1	Ghi chỉ số điện	*NHÂN VIÊN -Số hiệu công tơ - Chỉ số điện tiêu thụ - Tháng ghi	*HỘ DÂN - Số điện tiêu thụ	*SỔ GHI CÔNG TƠ -Chỉ số điện tiêu thụ tháng trước *LOẠI CÔNG TƠ - Hệ số nhân	*SỔ GHI CÔNG TƠ - Chỉ số điện tiêu thụ tháng này
2.2	In hóa đơn	*CHI NHÁNH - Tháng in hóa đơn	*CHI NHÁNH -Hóa đơn	*HỢP ĐỒNG -Thông tin hộ dân sử dụng điện *SỔ GHI CÔNG TƠ -Số điện tiêu thụ *ĐỊNH MỨC TIỀN ĐIỆN -Đơn giá điện	*HÓA ĐƠN -Hóa đơn mới được tạo
2.3	Thu tiền điện	*CHI NHÁNH -STT hóa đơn		*HÓA ĐƠN -Danh sách hóa đơn chưa thu tiền	*HÓA ĐƠN - Trạng thái của hóa đơn được cập nhật

Ví dụ. Xây dựng hệ thống quản lý công ty điện



- Giữa tháng chỉ nhánh điện X phải lập các báo cáo về tình hình sử dụng điện tại địa bàn mình:
Tổng số điện tiêu thụ theo từng mục đích sử dụng, danh sách các hộ còn nợ, số tiền chưa thu được.

Ô XỬ LÝ	TÊN Ô XỬ LÝ	TÁC NHÂN		KHO DỮ LIỆU	
		NGUỒN	ĐÍCH	TRUY XUẤT	CẬP NHẬT
3.1	Báo cáo tổng số điện tiêu thụ	*CHI NHÁNH -Tháng báo cáo	*SỔ ĐIỆN LỰC - Tổng số điện tiêu thụ theo từng mục đích sử dụng.	*SỔ GHI CÔNG TỐ -Tổng số tiêu thụ *HÌNH THỨC SỬ DỤNG ĐIỆN -Thông tin hình thức sử dụng điện *HỢP ĐỒNG -Hình thức sử dụng điện	
3.2	Báo cáo số hộ còn nợ	*CHI NHÁNH -tháng báo cáo	*SỔ ĐIỆN LỰC - Danh sách các hộ còn nợ	*HÓA ĐƠN -Trạng thái hóa đơn *HỢP ĐỒNG -Thông tin hộ dân	
3.3	Báo cáo số tiền chưa thu	*CHI NHÁNH -Tháng báo cáo	*SỔ ĐIỆN LỰC - Tổng số tiền chưa thu	*HÓA ĐƠN -Trạng thái hóa đơn	

Ô XỬ LÝ	TÊN Ô XỬ LÝ	TÁC NHÂN		KHO DỮ LIỆU	
		NGUỒN	ĐÍCH	TRUY XUẤT	CẬP NHẬT
1.1	Lập hợp đồng	*HỘ DÂN - Thông tin hộ dân *CHI NHÁNH - Hình thức sử dụng điện - Nội dung hợp đồng	*HỘ DÂN - Hợp đồng * CHI NHÁNH - Hợp đồng	*HÌNH THỨC SỬ DỤNG ĐIỆN - Thông tin hình thức sử dụng điện *ĐỊNH MỨC ĐIỆN - Đơn giá điện	*HỘ DÂN -Hộ dân mới được thêm *HỢP ĐỒNG - Hợp đồng mới được thêm
1.2	Lập công tơ điện	*CHI NHÁNH -STT hợp đồng - Số hiệu công tơ	*NHÂN VIÊN - Biên nhận lắp công tơ *HỘ DÂN - Biên nhận lắp công tơ	*HỢP ĐỒNG - Danh sách hợp đồng chưa lắp công tơ điện *CÔNG TƠ ĐIỆN - Thông tin công tơ điện	*HỢP ĐỒNG - Công tơ lắp cho hợp đồng



1	QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG	*HỘ DÂN - thông tin hộ dân *CHI NHÁNH - hình thức sử dụng điện - Nội dung hợp đồng - STT hợp đồng - Số hiệu công tơ	* HỘ DÂN - Hợp đồng - Biên nhận lắp công tơ * CHI NHÁNH - Hợp đồng * NHÂN VIÊN - Biên nhận lắp công Tơ	* HÌNH THỨC SỬ DỤNG ĐIỆN - Thông tin hình thức sử dụng điện. * ĐỊNH MỨC ĐIỆN - Đơn giá điện *HỢP ĐỒNG - Danh sách hợp đồng chưa lắp công tơ điện *CÔNG TƠ ĐIỆN - Thông tin công tơ điện	* HỘ DÂN - Hộ dân mới được thêm * HỢP ĐỒNG - Hợp đồng mới được tạo -- Công tơ lắp cho hợp đồng
---	------------------	---	--	--	--

Ô XỬ LÝ	TÊN Ô XỬ LÝ	TÁC NHÂN		KHO DỮ LIỆU	
		NGUỒN	ĐÍCH	TRUY XUẤT	CẬP NHẬT
2.1	Ghi chi số điện	*NHÂN VIÊN -Số hiệu công tơ - Chi số điện tiêu thụ - Tháng ghi	*HỘ DÂN - Số điện tiêu thụ	*SỔ GHI CÔNG TƠ -Chi số điện tiêu thụ tháng trước *LOẠI CÔNG TƠ - Hệ số nhân	*SỔ GHI CÔNG TƠ - Chi số điện tiêu thụ tháng này
2.2	In hóa đơn	*CHI NHÁNH - Tháng in hóa đơn	*CHI NHÁNH -Hóa đơn	*HỢP ĐỒNG -Thông tin hộ dân sử dụng điện *SỔ GHI CÔNG TƠ -Số điện tiêu thụ *ĐỊNH MỨC TIỀN ĐIỆN -Đơn giá điện	*HÓA ĐƠN -Hóa đơn mới được tạo
2.3	Thu tiền điện	*CHI NHÁNH -STT hóa đơn		*HÓA ĐƠN -Danh sách hóa đơn chưa thu tiền	*HÓA ĐƠN - Trạng thái của hóa đơn được cập nhật



2	Quản lý tiêu thụ điện	*NHÂN VIÊN -Số hiệu công tơ - Chi số điện tiêu thụ - Tháng ghi *CHI NHÁNH - Tháng in hóa đơn - STT HĐơn	*HỘ DÂN - Số điện tiêu thụ *CHI NHÁNH -Hóa đơn	*SỔ GHI CÔNG TƠ -Chi số điện tiêu thụ tháng trước -Số điện tiêu thụ *LOẠI CÔNG TƠ - Hệ số nhân *HỢP ĐỒNG -Thông tin hộ dân sử dụng điện *ĐỊNH MỨC TIỀN ĐIỆN -Đơn giá điện	*SỔ GHI CÔNG TƠ - Chi số điện tiêu thụ tháng này *HÓA ĐƠN -Hóa đơn mới được tạo
---	-----------------------	---	---	---	--

Ô XỬ LÝ	TÊN Ô XỬ LÝ	TÁC NHÂN		KHO DỮ LIỆU	
		NGUỒN	ĐÍCH	TRUY XUẤT	CẬP NHẬT
3.1	Báo cáo tổng số điện tiêu thụ	*CHI NHÁNH -Tháng báo cáo	*SỔ ĐIỆN LỰC - Tổng số điện tiêu thụ theo từng mục đích sử dụng.	*SỔ GHI CÔNG TỐ -Tổng số tiêu thụ *HÌNH THỨC SỬ DỤNG ĐIỆN -Thông tin hình thức sử dụng điện *HỢP ĐỒNG -Hình thức sử dụng điện	
3.2	Báo cáo số hộ còn nợ	*CHI NHÁNH -tháng báo cáo	*SỔ ĐIỆN LỰC - Danh sách các hộ còn nợ	*HÓA ĐƠN -Trạng thái hóa đơn *HỢP ĐỒNG -Thông tin hộ dân	
3.3	Báo cáo số tiền chưa thu	*CHI NHÁNH -Tháng báo cáo	*SỔ ĐIỆN LỰC - Tổng số tiền chưa thu	*HÓA ĐƠN -Trạng thái hóa đơn	



3	Báo cáo/Thống kê	CHI NHÁNH -Tháng báo cáo	*SỔ ĐIỆN LỰC - Tổng số điện tiêu thụ theo từng mục đích sử dụng. - Danh sách các hộ còn nợ - Tổng số tiền chưa thu	*SỔ GHI CÔNG TỐ -Tổng số tiêu thụ *HÌNH THỨC SỬ DỤNG ĐIỆN -Thông tin hình thức sử dụng điện *HỢP ĐỒNG -Hình thức sử dụng điện -Thông tin hộ dân *HÓA ĐƠN -Trạng thái hóa đơn	
---	-------------------------	-----------------------------	---	--	--

Ô XỬ LÝ	TÊN Ô XỬ LÝ	TÁC NHÂN		KHO DỮ LIỆU	
		NGUỒN	ĐÍCH	TRUY XUẤT	CẬP NHẬT
1	Quản lý hợp đồng	*HỘ DÂN - Thông tin hộ dân *CHI NHÁNH - Hình thức sử dụng điện - Nội dung hợp đồng - STT hợp đồng - Số hiệu công tơ điện	*HỘ DÂN - Hợp đồng - Biên nhận lắp đặt công tơ * CHI NHÁNH - Hợp đồng *NHÂN VIÊN - Biên nhận lắp đặt công tơ	*HÌNH THỨC SỬ DỤNG ĐIỆN - Thông tin hình thức sử dụng điện *ĐỊNH MỨC ĐIỆN - Đơn giá điện *HỢP ĐỒNG - Danh sách hợp đồng chưa lắp đặt công tơ điện * CÔNG TƠ ĐIỆN - Thông tin công tơ điện	*HỘ DÂN -Hộ dân mới được thêm *HỢP ĐỒNG - Hợp đồng mới được thêm - Công tơ lắp cho hợp đồng
2	Quản lý tiêu thụ điện	*NHÂN VIÊN -Số hiệu công tơ - Chỉ số điện tiêu thụ - Tháng ghi *CHI NHÁNH - Tháng in hóa đơn - STT HĐơn	*HỘ DÂN - Số điện tiêu thụ *CHI NHÁNH -Hóa đơn	*SỔ GHI CÔNG TƠ -Chỉ số điện tiêu thụ tháng trước -Số điện tiêu thụ *LOẠI CÔNG TƠ - Hệ số nhân *HỢP ĐỒNG -Thông tin hộ dân sử dụng điện *ĐỊNH MỨC TIỀN ĐIỆN -Đơn giá điện	*SỔ GHI CÔNG TƠ - Chỉ số điện tiêu thụ tháng này *HÓA ĐƠN -Hóa đơn mới được tạo
3	Báo cáo/ Thống kê	CHI NHÁNH -Tháng báo cáo	*SỔ ĐIỆN LỰC - Tổng số điện tiêu thụ theo từng mục đích sử dụng. - Danh sách các hộ còn nợ - Tổng số tiền chưa thu	*SỔ GHI CÔNG TƠ -Tổng số tiêu thụ *HÌNH THỨC SỬ DỤNG ĐIỆN -Thông tin hình thức sử dụng điện *HỢP ĐỒNG -Hình thức sử dụng điện -Thông tin hộ dân	

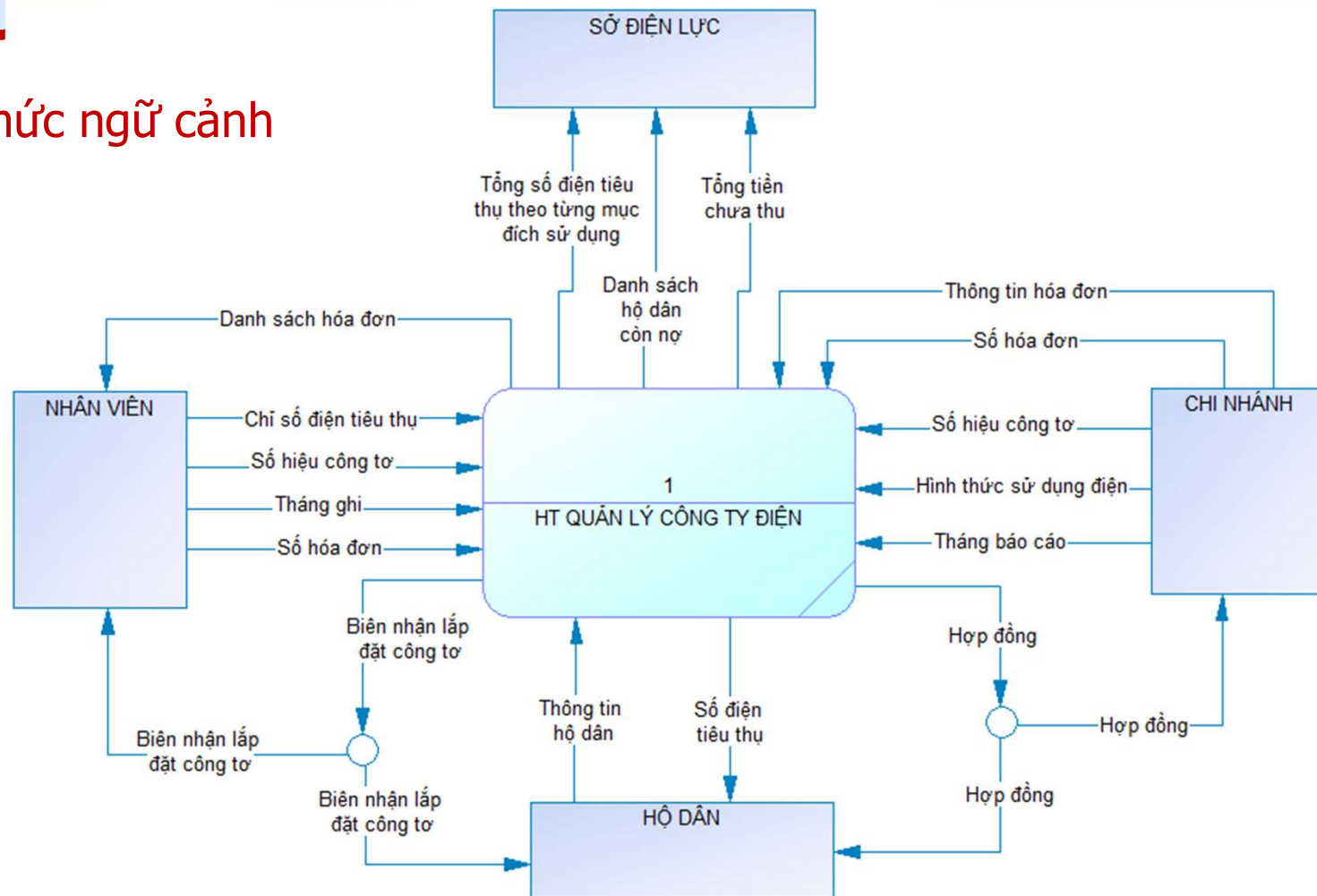
Ví dụ. Xây dựng hệ thống quản lý công ty điện..



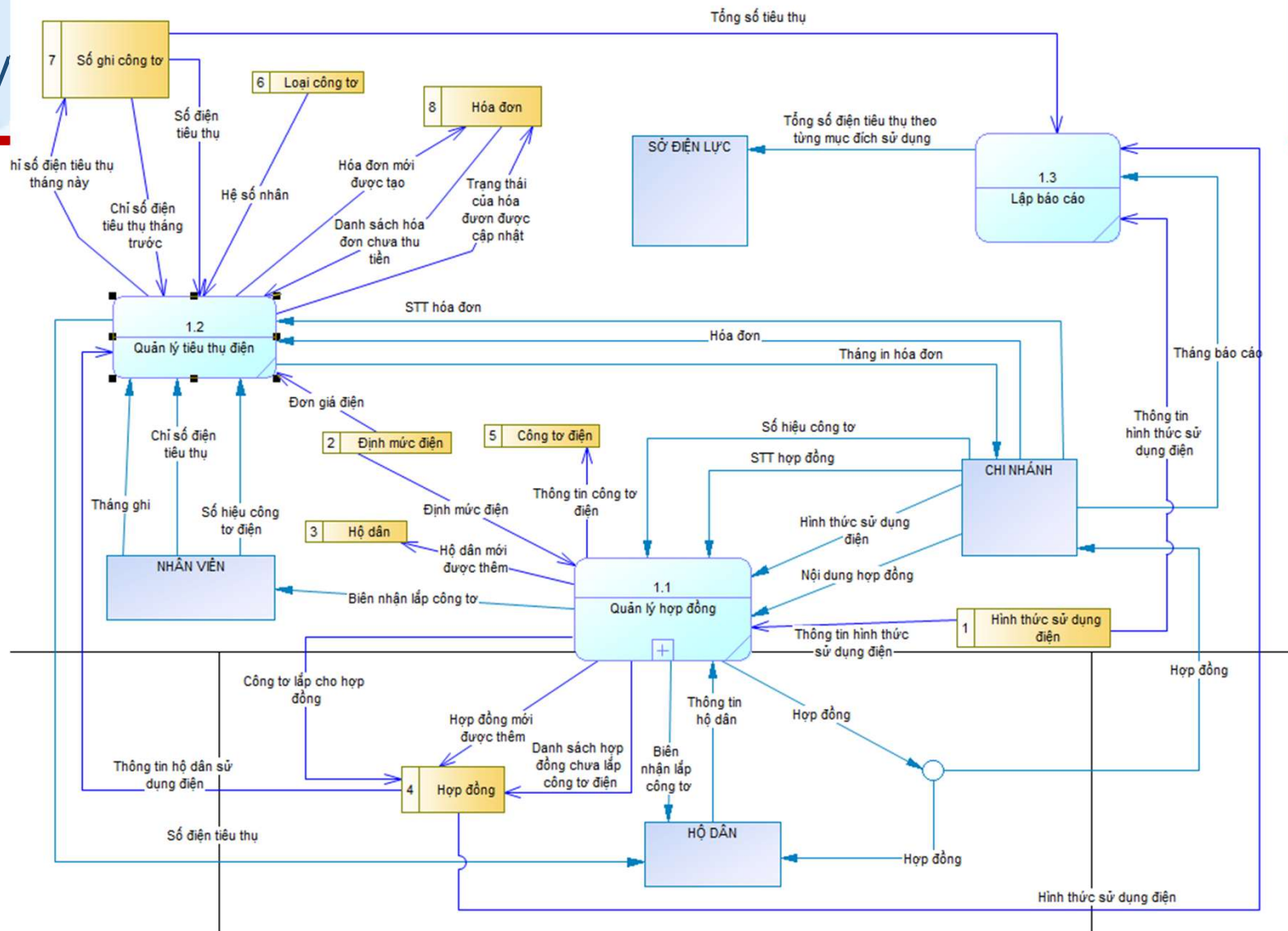
Ô XỬ LÝ	TÊN Ô XỬ LÝ	TÁC NHÂN		KHO DỮ LIỆU	
		NGUỒN	ĐÍCH	TRUY XUẤT	CẬP NHẬT
0	Hệ thống quản lý công ty điện	*HỘ DÂN - Thông tin hộ dân *CHI NHÁNH - Hình thức sử dụng điện - Nội dung hợp đồng - STT hợp đồng - Số hiệu công tơ điện - Thàng in hóa đơn -Thàng báo cáo *NHÂN VIÊN -Số hiệu công tơ - Chỉ số điện tiêu thụ - Thàng ghi	*HỘ DÂN - Hợp đồng - Biên nhận lắp đặt công tơ - Số điện tiêu thụ * CHI NHÁNH - Hợp đồng -Hóa đơn *NHÂN VIÊN - Biên nhận lắp đặt công tơ *SỞ ĐIỆN LỰC - Tổng số điện tiêu thụ theo từng mục đích sử dụng. - Danh sách các hộ còn nợ - Tổng số tiền chưa thu		

Ví dụ. Xây dựng hệ thống quản lý công ty điện..

DFD mức ngữ cảnh

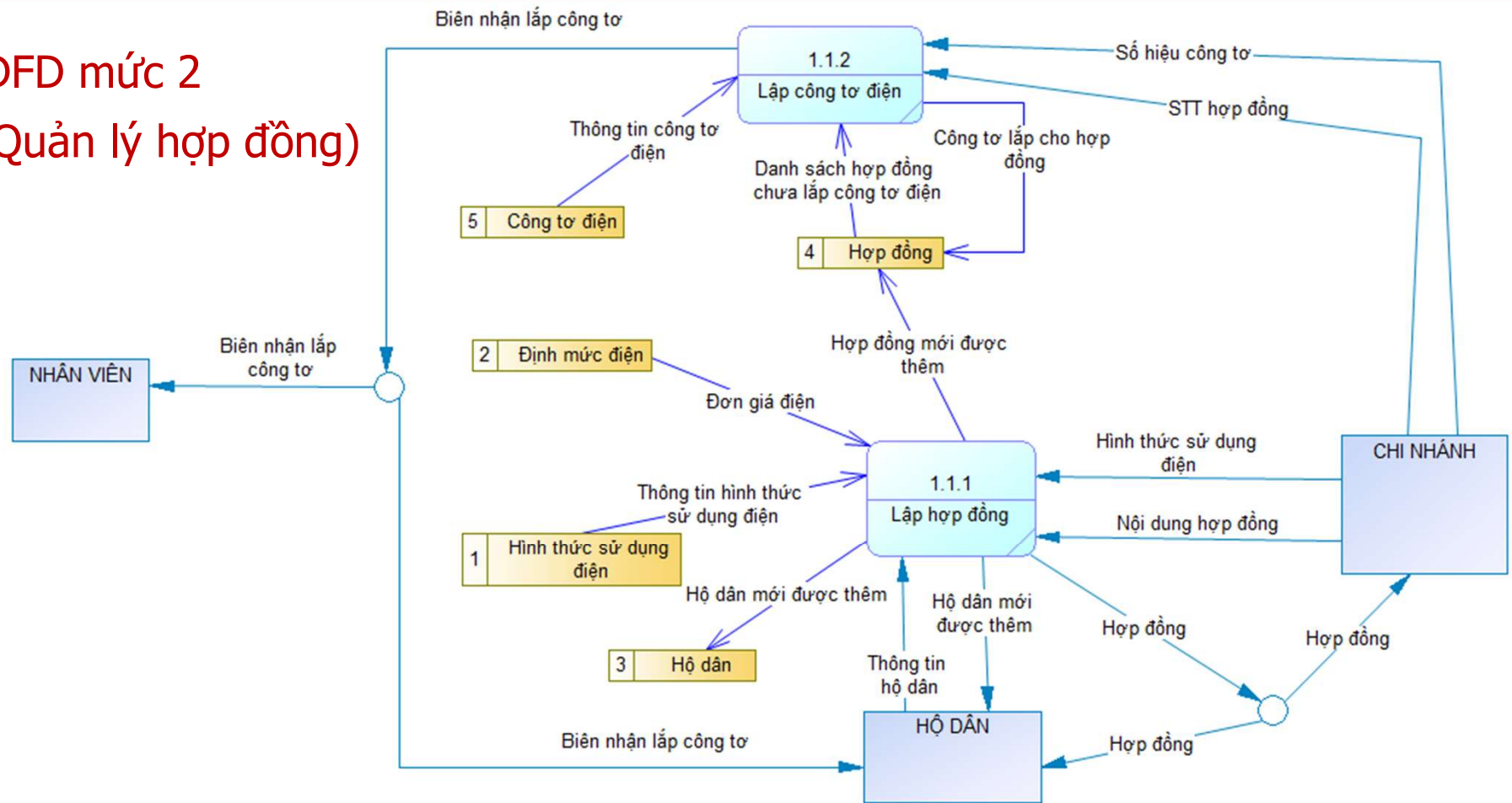


mức 1/
mức đỉnh



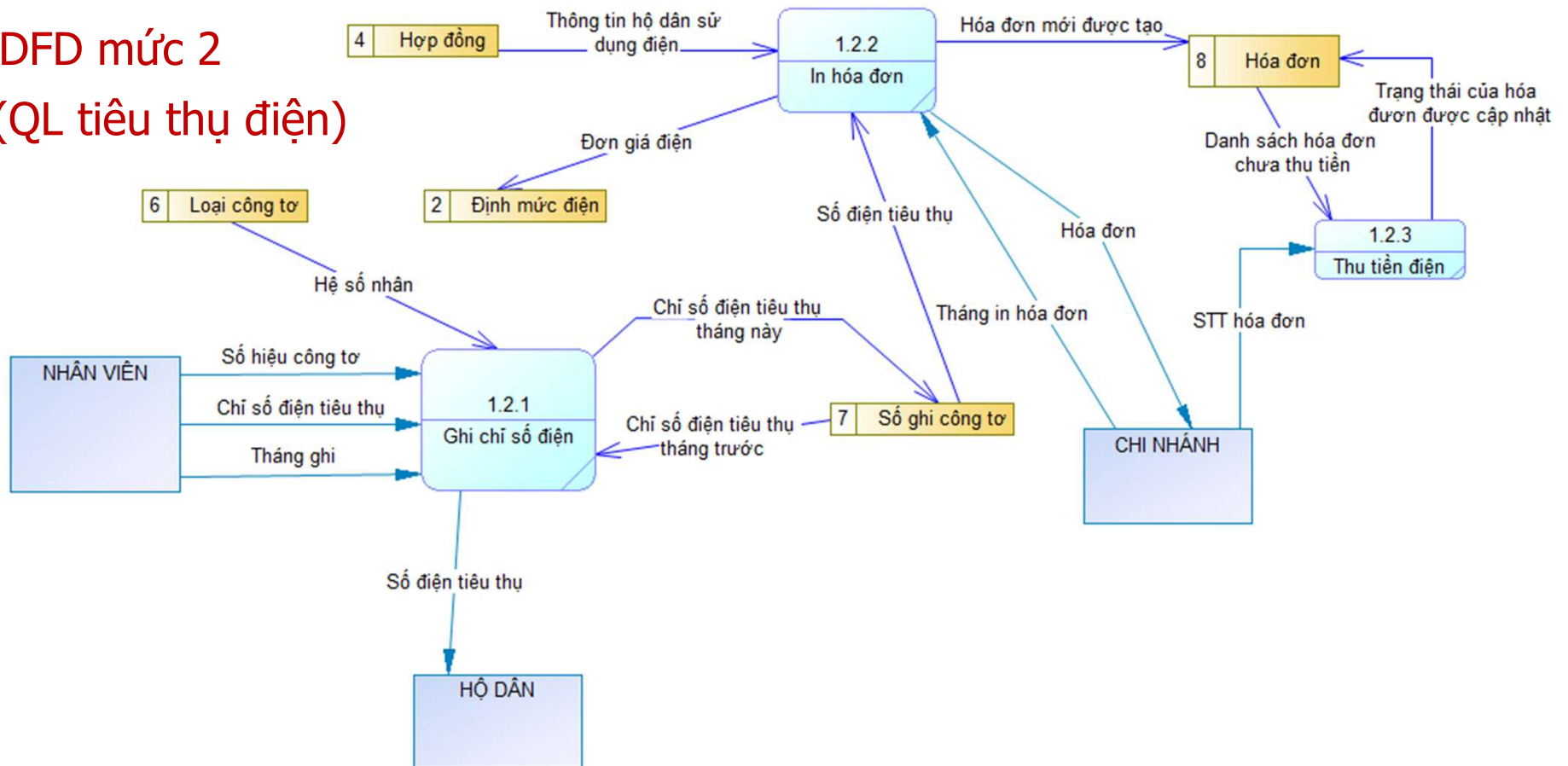
Ví dụ. Xây dựng hệ thống quản lý công ty điện..

DFD mức 2 (Quản lý hợp đồng)



Ví dụ. Xây dựng hệ thống quản lý công ty điện..

DFD mức 2 (QL tiêu thụ điện)



Ví dụ. Xây dựng hệ thống quản lý công ty điện..

DFD mức 2 (Lập báo cáo)

